



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)
Maestría en Estadística con mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

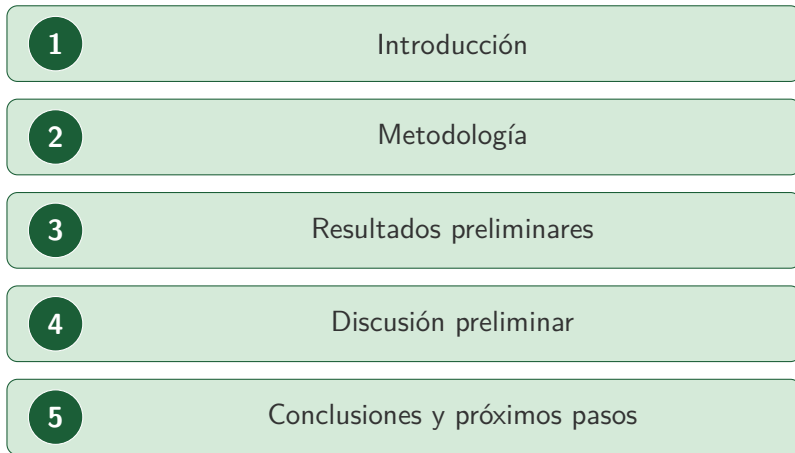
Diseño de una arquitectura híbrida SQL–NoSQL para la integración y consulta de datos de incendios forestales en el cantón Loja

Malan Mullo, Marco Vinicio
Pujos Culque, Viviana Isabel
Chuncho Morocho, Carlos Guillermo

Grupo 4

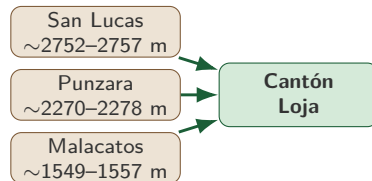
Avance 1 | 2026

Ruta de la exposición



Introducción: contexto territorial y ambiental

- El cantón Loja se ubica en los **Andes tropicales** del sur de Ecuador.
- El relieve montañoso genera **transiciones ambientales pronunciadas**.
- Temperatura, precipitación, humedad, vegetación y combustibles cambian con la altitud.
- Condiciones contrastantes entre **Malacatos, Punzara y San Lucas**.
- El estudio de referencia abarca **~1549–2757 m s. n. m.**



Estas diferencias modifican los controles ambientales del comportamiento del fuego.

[Home](#) > [Fire Ecology](#) > [Article](#)

Altitudinal variation in fire behavior in Andean ecosystems in southern Ecuador

Research | [Open access](#) | Published: 23 March 2026
Volume 22, article number 46 (2026) | [Cite this article](#)

● You have full access to this open access article

Angel Balaguer-Beser ✉, Fernando González, Carlos G. Chuncho, Vinicio Carrión-Paladines & Oscar Juela-Sivisaca

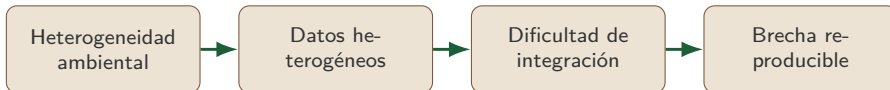
Estudio de referencia desarrollado en Malacatos, Punzara y San Lucas, utilizado para contextualizar la heterogeneidad ambiental y altitudinal del cantón Loja.

Balaguer-Beser et al. (2026). DOI: 10.1186/s42408-026-00470-y

Fuente: elaboración propia con base en Balaguer-Beser et al. (2026); resultados válidos para las 3 zonas de estudio, no generalizables a todo el cantón.

Introducción: problema y brecha

La heterogeneidad territorial y ambiental de Loja condiciona el análisis del comportamiento del fuego. Para estudiarla deben integrarse observaciones espaciales, climáticas y satelitales que difieren en formato, resolución y granularidad. La carencia de un flujo integrado, trazable y reproducible constituye la brecha de Ingeniería de Datos abordada por FireForest.



Fuente: Balaguer-Beser et al. (2026) y elaboración propia.

Pregunta, objetivo y alcance

Pregunta principal (arquitectura): ¿Cómo diseñar una arquitectura híbrida SQL–NoSQL que permita integrar, almacenar y consultar de forma reproducible datos heterogéneos de incendios forestales en Loja?

Objetivo general: diseñar una arquitectura híbrida SQL–NoSQL para integrar VIIRS, CHIRPS y una malla espacial de Loja, construyendo un dataset analítico reproducible por celda y mes.

Pregunta analítica futura (no respondida en este avance): ¿existe relación entre la precipitación mensual y la ocurrencia de **detecciones** de incendio por celda? (*VIIRS aporta detecciones, no un conteo de incendios independientes.*)

Incluye este Avance 1

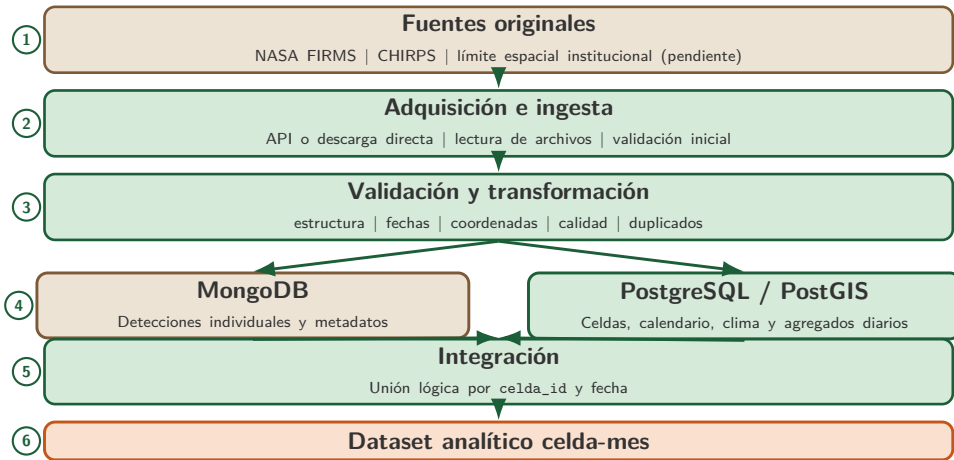
- Arquitectura híbrida y modelos SQL/NoSQL
- Datos controlados y consultas iniciales
- Validaciones preliminares reproducibles

Todavía no incluye

- Sistema operativo ni alerta temprana
- Datos reales completos ni modelo predictivo
- Relación causal clima–incendio

Dominio previsto: cantón Loja. **Cobertura actual del prototipo:** dos celdas controladas utilizadas exclusivamente para validar el flujo de datos; no representan el territorio cantonal.

Arquitectura general del sistema

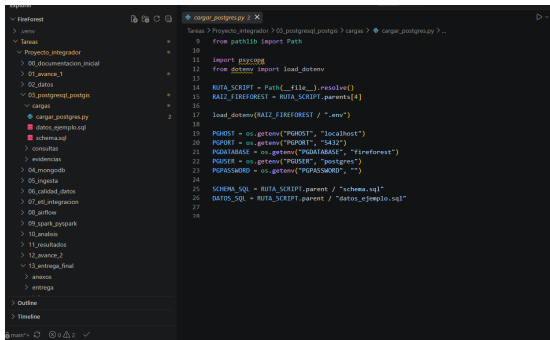


Método previsto de adquisición: API o descarga directa de NASA FIRMS y repositorio CHIRPS. El prototipo actual utiliza datos controlados cargados desde archivos locales.

Fuente: elaboración propia.

Implementación local y colaboración mediante GitHub

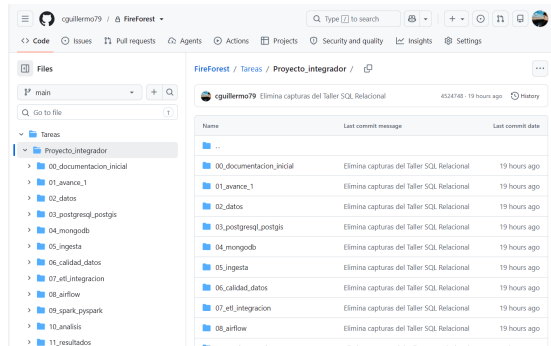
Entorno local en VS Code



La estructura local organiza los módulos técnicos del proyecto y permite desarrollar y ejecutar los scripts de carga, consulta y validación.

Fuente: capturas propias de los entornos de desarrollo local y remoto de FireForest, 2026.

Repositorio remoto en GitHub



El repositorio remoto centraliza el código y la documentación de FireForest, facilita el intercambio de avances y permite mantener el control de versiones del trabajo del grupo.

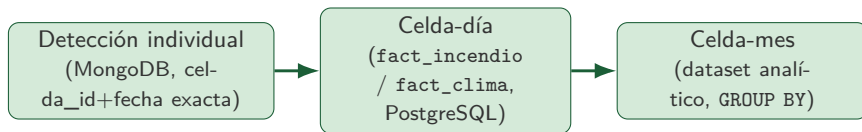
Tabla 1. Fuentes, variables y transformaciones del proyecto

Fuente	Var. original	Significado / unidad	Resolución	Transformación	Variable final
VIIRS	frp_mw	Potencia radiativa, MW	Detección	Agregación diaria y mensual	frp_suma_mw; frp_maxima_mw
VIIRS	coordenadas	Ubicación de la detección	Punto	Asignación espacial a celda	celda_id
CHIRPS	precipitación	Precipitación diaria, mm	Píxel-día, ~0.05°	Asignación y agregación mensual	precipitacion_ acumulada_mensual_mm
Malla	long./lat.	Ubicación de la celda	Punto (4326)	ST_SetSRID ST_Transform ST_MakeEnvelope	+ geom (32717); area_km2 +
Calendario	fecha	Día de observación	Día	Derivar año y mes	fecha_id; anio; mes

- **Fuente original y acceso:** VIIRS es distribuido por NASA FIRMS (API/descarga directa por área y periodo); CHIRPS v2.0 se descarga directamente del repositorio del Climate Hazards Center. La arquitectura no utiliza Google Earth Engine.
- Nombres adaptados exactamente a `schema.sql` y a la consulta corregida; **malla = 2 celdas controladas**, fuente institucional definitiva pendiente.
- Producto VIIRS definitivo y campo de calidad (`fire_mask` vs. `confidence`) **pendientes** de confirmar.
- CHIRPS v2.0 (~5 km nativo) asignada a la malla de 500 m: **no mejora** su resolución real.

Fuente: NASA FIRMS (VIIRS); Climate Hazards Center (CHIRPS v2.0); `schema.sql` y `consulta_01_incendios_clima_mensual.sql` (elaboración propia).

Unidad de análisis y granularidad



¿Por qué no son equivalentes?

- La detección individual conserva hora exacta y puede haber varias por celda-día; se pierde ese detalle al agregar.
- fact_incendio/fact_clima son **siempre diarios** (UNIQUE(celda_id, fecha_id)); nunca existe una fila pre-agregada por mes en las tablas base.
- El agregado mensual (GROUP BY año, mes) puede ocultar variación diaria real dentro del mes.

Fuente: elaboración propia, con base en diseno_sql_nosql.md (sección "Unidad de análisis").

Modelo relacional

Tabla 2. Estructura del modelo relacional

Tabla	Función	Una fila representa	Clave / vínculo
dim_celda	Catálogo espacial	Una celda controlada de 500×500 m	celda_id (PK)
dim_fecha	Calendario	Un día	fecha_id (PK)
fact_incendio	Detecciones diarias agregadas	Una celda en un día	celda_id + fecha_id (UNIQUE); FK a ambas dimensiones
fact_clima	Precipitación diaria	Una celda en un día	celda_id + fecha_id (UNIQUE); FK a ambas dimensiones

fact_incendio y fact_clima **no** tienen FK entre sí: se cruzan mediante JOIN por celda_id + fecha_id cuando se necesita comparar incendio y clima.

Fuente: 03_postgresql_postgis/cargas/schema.sql.

Modelo documental

```
{
  "deteccion_id": "V_2023_0001",
  "celda_id": "LJ_04521",
  "fecha": "2023-08-15",
  "frp_mw": 18.4,
  "fire_mask": 7,
  "coordenadas": {
    "longitud": -79.241,
    "latitud": -4.082
  },
  "calidad": { "valida": true }
}
```

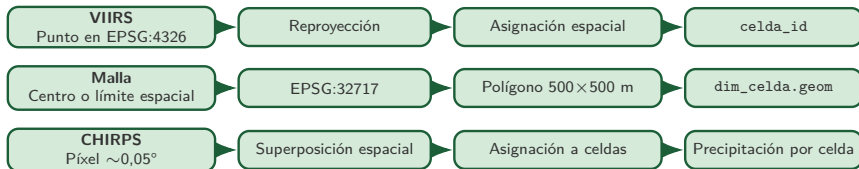
- coordenadas y calidad son objetos **anidados**: pueden ganar o perder campos entre versiones del producto VIIRS sin romper el esquema.
- El vínculo con celda_id es **lógico**, no una FK física: MongoDB no referencia tablas de PostgreSQL.
- El prototipo filtra los documentos mediante `calidad.valida=true` y conserva `fire_mask` como atributo de la detección. El producto VIIRS y el criterio definitivo de calidad deberán confirmarse antes de utilizar datos reales.

Fuente: 04_mongodb/cargas/detecciones_viirs.json (documento real); vínculo lógico documentado en `diseño_sql_nosql.md`.

Estandarización espacial

$$(x_i, y_i) = T_{4326 \rightarrow 32717}(\lambda_i, \varphi_i)$$
$$C_i = [x_i - 250, x_i + 250] \times [y_i - 250, y_i + 250]$$
$$A(C_i) = 500 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 250\,000 \text{ m}^2$$

$i = \text{celda}$; $(\lambda_i, \varphi_i) = \text{longitud/latitud en EPSG:4326}$.
 $(x_i, y_i) = \text{punto reproyectado en EPSG:32717 (metros)}$.
 $C_i = \text{celda cuadrada de 500 m centrada en } (x_i, y_i)$.



La estandarización espacial lleva detecciones, celdas y precipitación a una referencia común basada en celda_id. La asignación de CHIRPS a celdas de 500 m no aumenta su resolución espacial.

Fuente: elaboración propia (procedimiento); funciones documentadas en PostGIS Documentation.

Estandarización temporal

$$N_{i,m} = \sum_{d \in m} N_{i,d}$$
$$FRP_{i,m}^{suma} = \sum_{d \in m} FRP_{i,d}$$
$$FRP_{i,m}^{m\acute{a}x} = \max_{d \in m} (FRP_{i,d}^{m\acute{a}x})$$
$$P_{i,m} = \sum_{d \in m} P_{i,d}$$

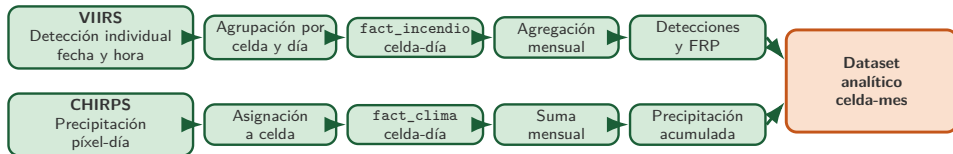
i : celda espacial. d : día. m : mes.

$N_{i,d}$: número de detecciones en la celda i durante el día d .

$FRP_{i,d}$: potencia radiativa acumulada en la celda y día.

$FRP_{i,d}^{m\acute{a}x}$: máxima potencia radiativa diaria.

$P_{i,d}$: precipitación diaria asignada a la celda.

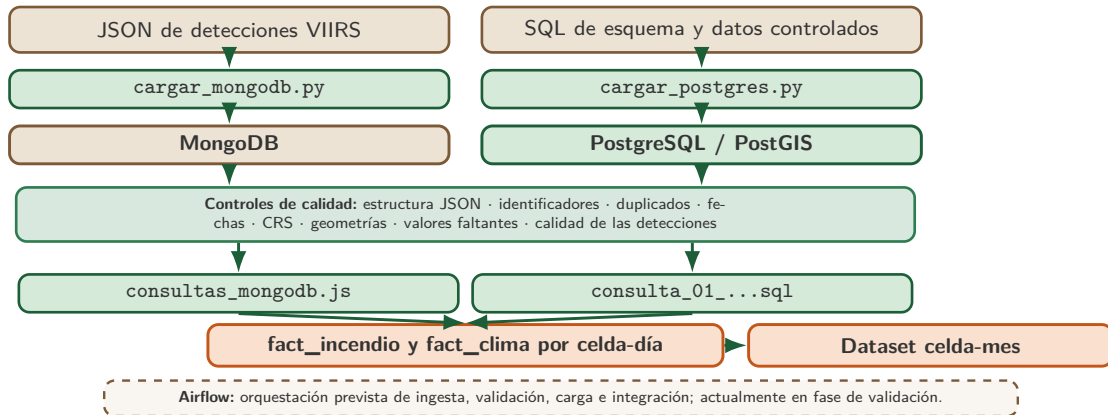


VIIRS y CHIRPS se transforman a una granularidad común celda-día y posteriormente se agregan por celda y mes.

Un valor cero representa ausencia de detecciones únicamente cuando se verificó la cobertura VIIRS; NULL identifica información faltante o no procesada.

Fuente: elaboración propia, con base en consulta_01...sql y decisiones_metodologicas.md §2.

ETL y control de calidad



Fuente: código real del repositorio.

Resultado PostGIS

Consulta PostGIS

Validación de SRID,
geometría y área

Tabla de resultados

Interpretación

```
SELECT celda_id, ST_SRID(geom), ST_IsValid(geom), ST_Area(geom)
FROM dim_celda;
```

Tabla 3. Validación espacial de las celdas controladas

celda_id	SRID	Área (m ²)	ST_IsValid	Interpretación
LJ_04521	32717	250 000	true	Celda controlada 1
LJ_04522	32717	250 000	true	Celda controlada 2

Las dos geometrías se almacenaron en EPSG:32717, son válidas y poseen un área de 250 000 m², consistente con celdas de 500×500 m. LJ_04521 y LJ_04522 son **identificadores internos**, no códigos administrativos ni sectores oficiales de Loja.

Datos controlados del prototipo; sin representatividad cantonal.

Fuente: resultados de la consulta ejecutada sobre la base fireforest, 2026.

Datos controlados del prototipo; sin representatividad cantonal.

Tabla 4. Detecciones controladas almacenadas en MongoDB

```
db.detecciones_viirs.find(
  {"calidad.valida": true},
  {"_id":0,"deteccion_id":1,
   "celda_id":1,"frp_mw":1}
)
```

Documento	Celda	FRP (MW)
V_2023_0001	LJ_04521	18,4
V_2023_0002	LJ_04522	9,7

FRP máxima = 18,4 MW; FRP media = 14,05 MW; ambas obtenidas con \$group/\$max/\$avg sobre mongodb://localhost:27017/fireforest. Filtro documental: calidad.valida=true. 14,05 MW es la media de dos detecciones controladas: no es la FRP media de los incendios del cantón, ni un resultado ambiental generalizable.

Fuente: resultados de consultas_mongodb.js sobre fireforest, 2026.

Resultado de integración SQL

```
FROM clima_mes AS c
LEFT JOIN incendio_mes AS i
  ON i.celda_id = c.celda_id AND i.anio = c.anio AND i.mes = c.mes
```

Tabla 5. Resultado de la integración mensual en PostgreSQL

Año	Mes	celda_id	Detecciones	FRP tot./máx (MW)	Precip. acum. (mm)
2023	8	LJ_04521	1	18,4 / 18,4	12,5
2023	8	LJ_04522	1	9,7 / 9,7	8,7
2023	9	LJ_04521*	0	0 / 0	15,2

*Fila temporal utilizada para validar el comportamiento del `LEFT JOIN`; eliminada mediante `ROLLBACK`. No es un resultado persistente de la base. Confirmó que el `LEFT JOIN` conserva el mes climático con métricas en cero, en vez de descartarlo; ese cero refleja el escenario controlado de la prueba, no una cobertura VIIRS verificada de forma independiente. **Datos controlados del prototipo; sin representatividad cantonal.**

Fuente: resultados de la consulta ejecutada sobre la base `fireforest`, 2026.

Discusión preliminar y limitaciones

- MongoDB conserva el detalle de las detecciones y PostgreSQL almacena agregados diarios con restricciones relacionales.
- La reproyección permitió construir geometrías métricas coherentes en el prototipo.
- El LEFT JOIN conservó registros climáticos sin una fila coincidente de detecciones.
- Las pruebas muestran coherencia lógica del diseño, pero todavía no demuestran escalabilidad, rendimiento ni representatividad ambiental.

Consideración metodológica: la resolución nativa de CHIRPS limita la variabilidad climática que puede distinguirse entre celdas vecinas de 500 m.

El prototipo demuestra coherencia funcional básica entre almacenamiento documental, modelo relacional e integración SQL; su viabilidad operativa deberá evaluarse con datos reales, mayor volumen y automatización.

Limitaciones: 2 celdas y 2 detecciones controladas · sin datos reales completos · fuente institucional de la malla pendiente · producto VIIRS y campo de calidad pendientes · cobertura temporal VIIRS aún no implementada · la orquestación completa mediante Airflow permanece en fase de validación · la carga PostgreSQL requiere mejorar su idempotencia para admitir ejecuciones repetidas · sin análisis inferencial ni predictivo.

Conclusiones preliminares y próximos pasos

Conclusiones

- 1 El diseño integra de forma coherente, en un escenario controlado, datos documentales, relacionales y espaciales.
- 2 PostgreSQL/PostGIS y MongoDB cumplen funciones complementarias, no redundantes.
- 3 La integración diaria permite construir la unidad celda-mes.
- 4 Su aplicación al cantón Loja requiere completar la malla, adquirir los datos reales, comprobar la cobertura y evaluar el flujo con mayor volumen.
- 5 La cobertura VIIRS debe verificarse para diferenciar ausencia y dato faltante.

Próximos pasos

- 1 Seleccionar el límite institucional
- 2 Generar la malla completa
- 3 Confirmar producto VIIRS y campo de calidad
- 4 Incorporar VIIRS y CHIRPS reales
- 5 Construir `viirs_disponible`
- 6 Construir el panel celda $\times$ mes
- 7 Automatizar mediante Airflow
- 8 Realizar el análisis estadístico

- ① Balaguer-Beser, A., González, F., Chuncho, C. G., Carrión-Paladines, V., & Juela-Sivisaca, O. (2026). Altitudinal variation in fire behavior in Andean ecosystems in southern Ecuador. *Fire Ecology*, 22, Article 46. <https://doi.org/10.1186/s42408-026-00470-y>
- ② NASA EOSDIS FIRMS. *VIIRS 375 m Active Fire and Thermal Anomalies (VNP14IMG/VJ114IMG)*. <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov>
- ③ Climate Hazards Center, UC Santa Barbara. *CHIRPS v2.0*. <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps>
- ④ PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
- ⑤ PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS Documentation*. <https://postgis.net/documentation/>
- ⑥ MongoDB, Inc. *MongoDB Manual*. <https://www.mongodb.com/docs/>